



KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH

NO. KAD PENGENALAN

						-			-				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ANGKA GILIRAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2024

SAINS KOMPUTER

3770/1

Kertas 1

September

2 ½ jam

Dua jam tiga puluh minit

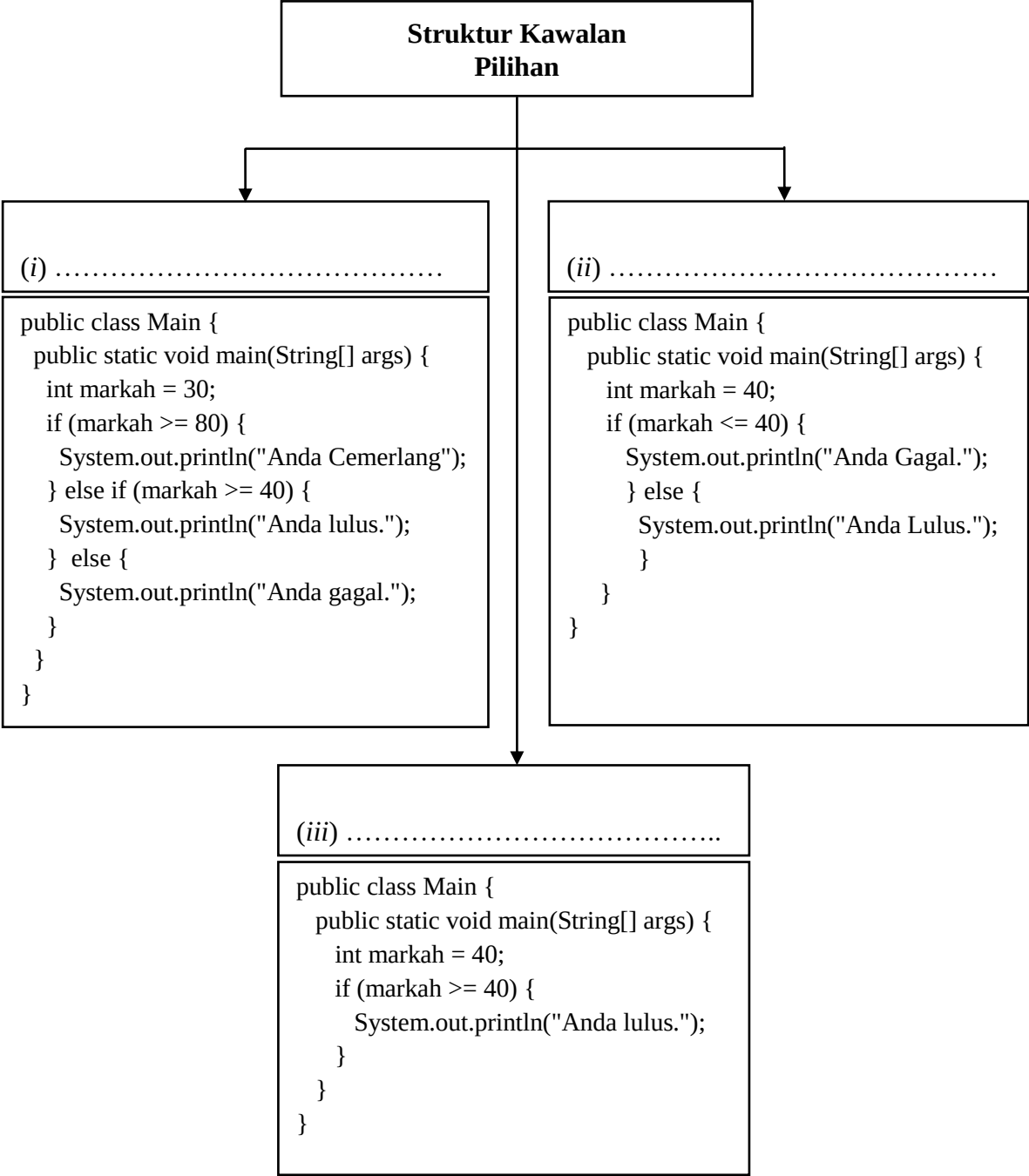
JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis **nombor kad pengenalan** dan **angka giliran** anda pada petak yang disediakan.
2. Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian: **Bahagian A** dan **Bahagian B**.
3. Jawab **semua** soalan daripada **Bahagian A** dan **Bahagian B**.
4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas peperiksaan ini. Sekiranya ruang jawapan dalam kertas peperiksaan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas peperiksaan pada akhir peperiksaan.
5. Pengiraan mesti ditunjukkan dengan jelas.
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Kertas peperiksaan ini mengandungi 27 halaman bercetak.

Bahagian A
[50 markah]

- 1 Rajah 1 menunjukkan tiga jenis aliran struktur kawalan pilihan.
Nyatakan jenis struktur kawalan tersebut pada ruang yang disediakan.



Rajah 1

[3 markah]

- 2 Rajah 2 adalah segmen kod aturcara menggunakan struktur kawalan ulangan yang tidak lengkap manakala Rajah 3 adalah output atur cara. Lengkapkan segmen kod itu dengan menulis simbol yang **betul** pada ruang yang disediakan.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 10;  
        while (i  0) {  
            System.out.print( i  ",");  
            i  2;  
        }  
    }  
}
```

Rajah 2

10, 8, 6, 4, 2, 0,

Rajah 3

[3 markah]

- 3 Atur cara berikut ialah untuk menyenarai nombor.

```
public class nombor{  
    public static void main(String[] args){  
        int x;  
        for (x=1; x<=5; x+=1){  
            System.out.println (x);  
        }  
    }  
}
```

Tuliskan output yang akan dipaparkan.

[3 markah]

- 4 Rajah 4 merupakan atur cara yang menggunakan amalan-amalan terbaik pengaturcaraan.

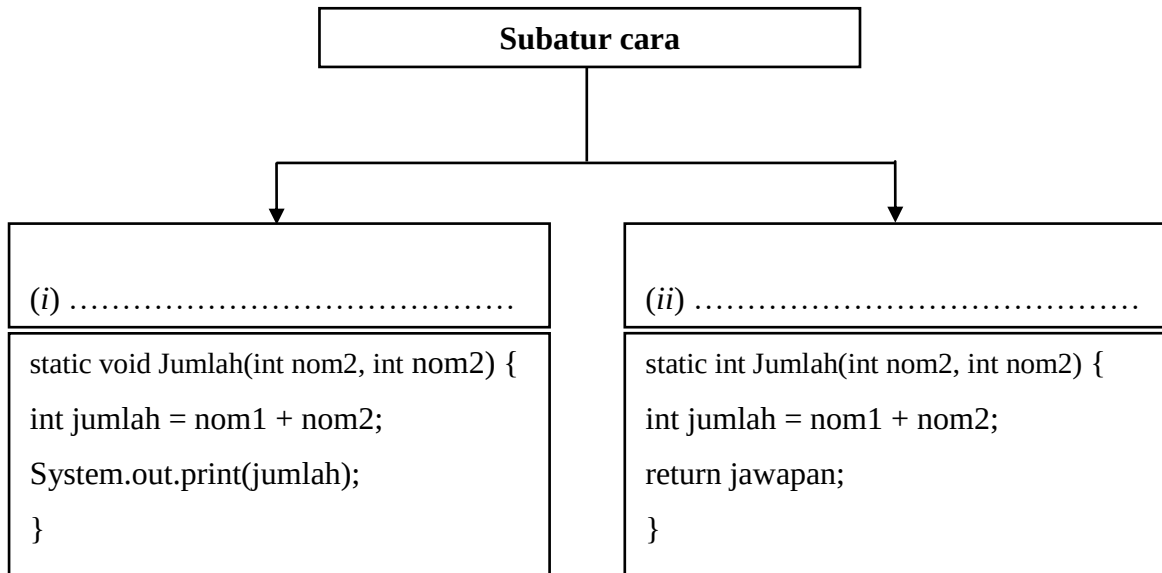
```
1  public class Tolak_Dua_Nombor {  
2      public static void main(String[] args){  
3  
4          int nombor1 = 20;  
5          int nombor2 = 13;  
6  
7          double hasil;  
8  
9          hasil = nombor1 - nombor2;  
10  
11          System.out.println("Hasil tolak ialah " + hasil );  
12      }  
13  }
```

Rajah 4

Nyatakan **dua** amalan terbaik pengaturcaraan yang terdapat dalam atur cara pada rajah 4.

[2 markah]

- 5 Rajah 5 menunjukkan dua jenis subatur cara.
Nyatakan jenis subatur cara tersebut pada ruang yang disediakan.



Rajah 5

[2 markah]

- 6 Berikut adalah rekod pelajar dalam satu rekabentuk pangkalan data yang tidak menepati ciri data berkualiti.

Ciri data	Rekod pelajar		
X	IdPelajar	Nama Murid	No. Telefon
	AT2001	Marsya Atiqah Asmawi	011-6465321
	AT2005	Syadiq Ashraf Rafael	016-3569956
	AT2009	Alexander Alvin Pua	012-3294412
	AT2013	Fairuz Lee Abdullah	014-5671234
	AT2005	Syadiq Ashraf Rafael	016-3569956
Y	IdPelajar	Nama Murid	No. Telefon
	AT2001	Marsya Atiqah Asmawi	011-6465321
	AT2005	Syadiq Ashraf Rafael	016-3569956
	AT2009	Alexander Alvin Pua	012-3294412
	AT2013	Fairuz Lee Abdullah	014-5671234
	AT2005	Azreensyah Azlan	012-4442184

TRIAL SABAH 2024

Nyatakan ciri data:

X :

Y :

[2 markah]

7 Berikut adalah ciri model pangkalan data.

Model	Ciri
X	▪ Konsep mudah menggunakan struktur pepohon untuk menyusun rekod. ▪ Untuk hubungan satu induk ke banyak anak.
Y	▪ Data disusun di dalam jadual terdiri daripada lajur dan baris. ▪ Mudah dibina, digunakan dan diuruskan.

Nyatakan model pangkalan data:

X :

Y :

[2 markah]

8 Berikut adalah maksud yang menerangkan sejenis kunci hubungan.

“Untuk menghasilkan hubungan di antara dua jadual.
 Nilai bagi kunci tersebut dalam jadual boleh berulang-ulang. Kunci tersebut
 boleh menerima nilai *null* (nilai kosong).”

Nyatakan nama kunci hubungan tersebut.

.....

[1 markah]

- 9 Berikut adalah proses pembangunan pangkalan data hubungan yang tidak mengikut urutan. Susun langkah tersebut mengikut urutan yang **betul** dengan menulis **2, 4, 6** dan 8 langkah **1, 3, 5, dan 7** diberi.

Langkah	Aktiviti
	Membina jadual (Table)
5	Membina dan mengisi borang
1	Membina pangkalan data
7	Membina carian (Query)
	Mewujudkan hubungan (relationship)
	Membina laporan (Report)
	Menyunting rekod
3	Mengisi jadual

[4 markah]

- 10 Berikut adalah pernyataan ciri empat prinsip reka bentuk interaksi.
Nyatakan prinsip reka bentuk interaksi tersebut pada ruang yang disediakan.

Ciri	Prinsip Reka Bentuk
▪ Penunjuk atau butang interaksi yang mudah dikenal pasti. ▪ Mengambil masa pengguna untuk memerhati kedudukan antara muka selepas dikemas kini.	
▪ Memberi gambaran sebenar dan hasil reka bentuk interaksi. ▪ Maklumat yang diperoleh boleh digunakan untuk melakukan penambahbaikan.	
▪ Semua elemen perlu kekal pada kedudukan yang sama supaya pengguna berasa selesa. ▪ Persembahan dan fungsi yang sama pada semua antara muka.	
▪ Senang mengingat cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. ▪ Mudah digunakan oleh pengguna yang tidak pernah menggunakannya.	

[4 markah]

- 11 Berikut adalah dua bentuk pilihan jawapan dalam soal selidik untuk menilai produk interaktif.

A	Item	Soalan	Skala				
	Konsistensi						
	1.		5	4	3	2	1
	2.		5	4	3	2	1
	3.		5	4	3	2	1
	4.		5	4	3	2	1
	Maklum balas		Skala				
			5	4	3	2	1
B	Item	Soalan	Tandakan (✓) jika Ya dan (X) jika Tidak				
			Ya (✓)	Tidak (X)			
	Konsisten						
	Maklum balas						

Nyatakan bentuk pilihan jawapan :

A :

B :

[2 markah]

- 12 Pernyataan berikut merujuk kepada langkah keselamatan yang digunakan semasa proses menghantar dan mengakses data dalam rangkaian komputer.

A	Lapisan pengesahan tambahan yang perlu ditentukan oleh pengguna apabila ingin memasuki akaun atau mengakses data dalam talian.
B	Lapisan pengesahan keselamatan yang utama untuk memasuki akaun pengguna. Dengan hanya satu lapisan keselamatan dan dibina daripada gabungan huruf, simbol dan nombor.

Nyatakan langkah keselamatan:

A :

B :

[2 markah]

- 13 Berikut merupakan jadual kebenaran bagi tiga jenis get logik.
Lakarkan simbol get logik bagi jadual tersebut pada ruang yang disediakan.

Jadual Kebenaran	Simbol Get Logik															
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	
A	B	F														
0	0	1														
0	1	0														
1	0	0														
1	1	0														
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	
A	B	F														
0	0	1														
0	1	1														
1	0	1														
1	1	0														
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	
A	B	F														
0	0	0														
0	1	1														
1	0	1														
1	1	0														

[3 markah]

15 Berikut adalah maklumat ujian kecergasan pelajar yang terdapat dalam jadual SEGAK.

IDPelajar	Nama	Jantina	TekanTubi
M1009	Farhana Johari	Perempuan	10
M1003	Nurhazwaliza Husin	Perempuan	12
M1010	Helmi Ishak	Lelaki	18
M1023	Azmin Aziz	Lelaki	21
M1012	Ainul Mirza	Perempuan	9

Tuliskan pernyataan Bahasa Pertanyaan Berstruktur, SQL untuk memaparkan Tekan Tubi tertinggi bagi pelajar perempuan.

.....

.....

.....

[3 markah]

16 Rajah 6 menunjukkan segmen atur cara Bahasa Penskripan Klien.

```
1  <html>
2  <body>
3      <script>
4          Var namaBuku = ["Sejarah", "Sains", "Matematik", "Fizik"];
5          Var i, j, min, sementara
6          Var bilBuku = namaBuku.length;
```

Rajah 6

Berdasarkan rajah 6, terangkan fungsi kod baris ke-4

.....

.....

[2 markah]

- 17 Berikut adalah Cara Membuat Data Sandaran (Backup) dengan menggunakan "phpMyAdmin" yang tidak mengikut urutan. Susun langkah tersebut mengikut urutan yang **betul** dengan menulis **2, 3** dan **4** langkah **1** dan **5** diberi.

Langkah	Aktiviti
5	Klik butang 'Go'.
	Klik pangkalan data yang ingin kita buat sandaran.
	Taip nama fail sandaran yang ingin dicipta pada ruangan 'New Template'.
1	Login terlebih dahulu dalam halaman "phpMyAdmin" anda.
	Klik menu "Export".

[3 markah]

- 18 Pernyataan berikut merupakan maksud bagi jenis pertanyaan (*query*).
Nyatakan jenis pertanyaan (*query*) tersebut pada ruang yang disediakan.

Bentuk pertanyaan yang akan menjalankan tugas bersama-sama data yang sedia ada dari pangkalan data.	
Bentuk pertanyaan yang akan mengambil data yang sedia ada dari pangkalan data untuk digunakan.	

[2 markah]

19 Atur cara berikut menunjukkan dua cara untuk menulis CSS dalam HTML.

A	<pre>1 ▼ <html> 2 ▼ <head> 3 <title>Penggunaan CSS</title> 4 </head> 5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style1.css"> 6 ▼ <body> 7 <h1>Selamat Datang</h1> 8 </body> 9 </html></pre>
B	<pre>1 ▼ <html> 2 ▼ <head> 3 <title>Penggunaan CSS</title> 4 </head> 5 ▼ <body> 6 <h1 style = "color: blue;" >Selamat Datang</h1> 7 </body> 8 </html></pre>

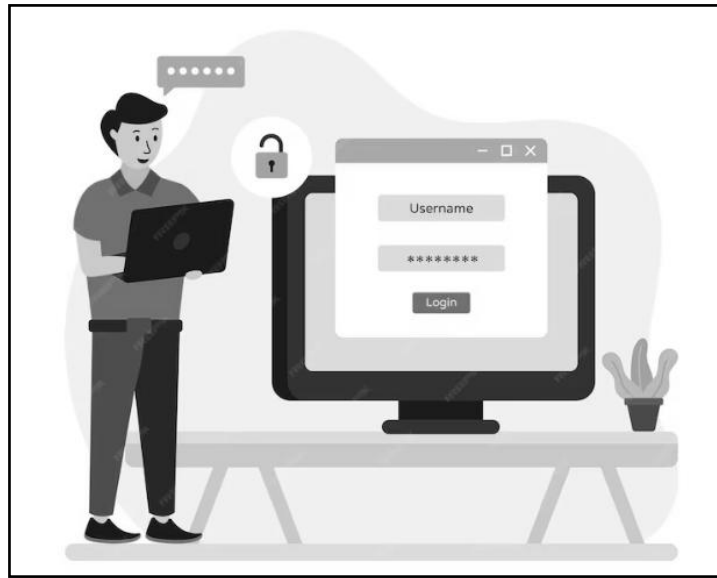
Nyatakan kaedah menulis:

A :

B :

[2 markah]

- 20 Rajah 7 menunjukkan aktiviti log masuk pengguna sebuah laman web menggunakan Bahasa Penskripan Pelayan.



Rajah 7

Berdasarkan rajah 7, nyatakan **dua** jenis pengguna bagi laman web itu.

.....

.....

[2 markah]

Bahagian B

[50 markah]

- 1 Rajah 8 menunjukkan segmen kod atur cara Bahasa Penskripan Klien sebuah aplikasi berasaskan web.

```
1  <?php
2      $f = fopen("Biodata.txt","r");
3      $valid = false;
4      print "<table>";
5      while (!feof($f))
6      {
7          $medan = explode (',', fgets ($f));
8          $user = $medan[0];
9          $pass = $medan[1];
10         $namapenuh = $medan[2];
11         $kelas = $medan[3];
12         $jantina = $medan[4];
13         if (strcmp($nama,$user)==0)
14         {
15             if (strcmp($katalaluan,$pass)==0)
16             {
17                 print "<tr>";
18                 print "<td>NAMA</td>";
19                 print "<td>.$namapenuh.</td>";
20                 print "</tr>";
21                 print "<tr>";
22                 print "<td>KELAS</td>";
23                 print "<td>.$kelas.</td>";
24                 print "</tr>";
25                 print "<tr>";
26                 print "<td>JANTINA</td>";
27                 print "<td>.$jantina.</td>";
28                 print "</tr>";
29                 $jumpa = True;
30                 break;
31             }
32         }
33     }
34     print "<table>";
35     if ($jumpa != True)
36         print "Rekod Tidak Dijumpai";
37     fclose ($f);
38     ?>
```

Rajah 8

Berdasarkan Rajah 8,

- (a) Kenal pasti **dua** pemboleh ubah yang menyimpan *input* daripada pengguna dan berikan **satu** sampel data bagi setiap pemboleh ubah itu.

Pemboleh Ubah	Sampel Data

[4 markah]

- (b) (i) Terangkan skrip baris 2.

.....

.....

[2 markah]

- (ii) Tuliskan **dua** rekod sampel data fail teks.

.....

.....

.....

.....

[2 markah]

- (c) Cadangkan **satu** amalan terbaik dalam pengaturcaraan pada skrip itu dan berikan justifikasinya.

.....

.....

.....

[2 markah]

- 2 Rajah 9 menunjukkan maklum balas daripada pengguna tentang sebuah aplikasi.



Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9,

(a) Terangkan prinsip reka bentuk laman web yang tidak memuaskan hati pengguna.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[8 markah]

(b) Berdasarkan jawapan di 2(a), cadangkan penambahbaikan pada aplikasi itu.

.....

.....

.....

.....

.....

[2 markah]

- 3 Rajah 10 (a) menunjukkan skema hubungan 1NF yang dihasilkan semasa mereka bentuk pangkalan data untuk mengurus kehadiran. Rajah 14 (b) menunjukkan dua cadangan skema ternormal.

KEHADIRAN (KodAktiviti<KP>, NomKP<KP>, NamaAktiviti, TarikhAktiviti, Tarikh, Masa, Nama, Jantina, Password, NomHP)

Rajah 10 (a)

CADANGAN A

AKTIVITI (KodAktiviti<KP>, NamaAktiviti, TarikhAktiviti)

HADIR (KodAktiviti<KP><KA>, NomKP, Tarikh, Masa)

PESERTA (NomKP<KP>, Nama, Jantina, Password, NomHP)

CADANGAN B

AKTIVITI (KodAktiviti<KP>, NamaAktiviti, TarikhAktiviti)

HADIR (KodAktiviti<KP><KA>, NomKP<KP><KA>, Tarikh, Masa)

PESERTA (NomKP<KP>, Jantina, Password, NomHP<KA>)

TELEFON (NomHP<KP>, Nama)

Rajah 10 (b)

- (a) Berdasarkan rajah 10(b), pilih cadangan skema ternormal yang terbaik dan berikan justifikasi pilihan anda itu.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[7 markah]

- (b) Lakar gambar rajah perhubungan entiti (ERD) bagi jawapan di 3(a).

[8 markah]

4 Jadual 11 menunjukkan jadual rawatan dalam bentuk ONF.

RAWATAN

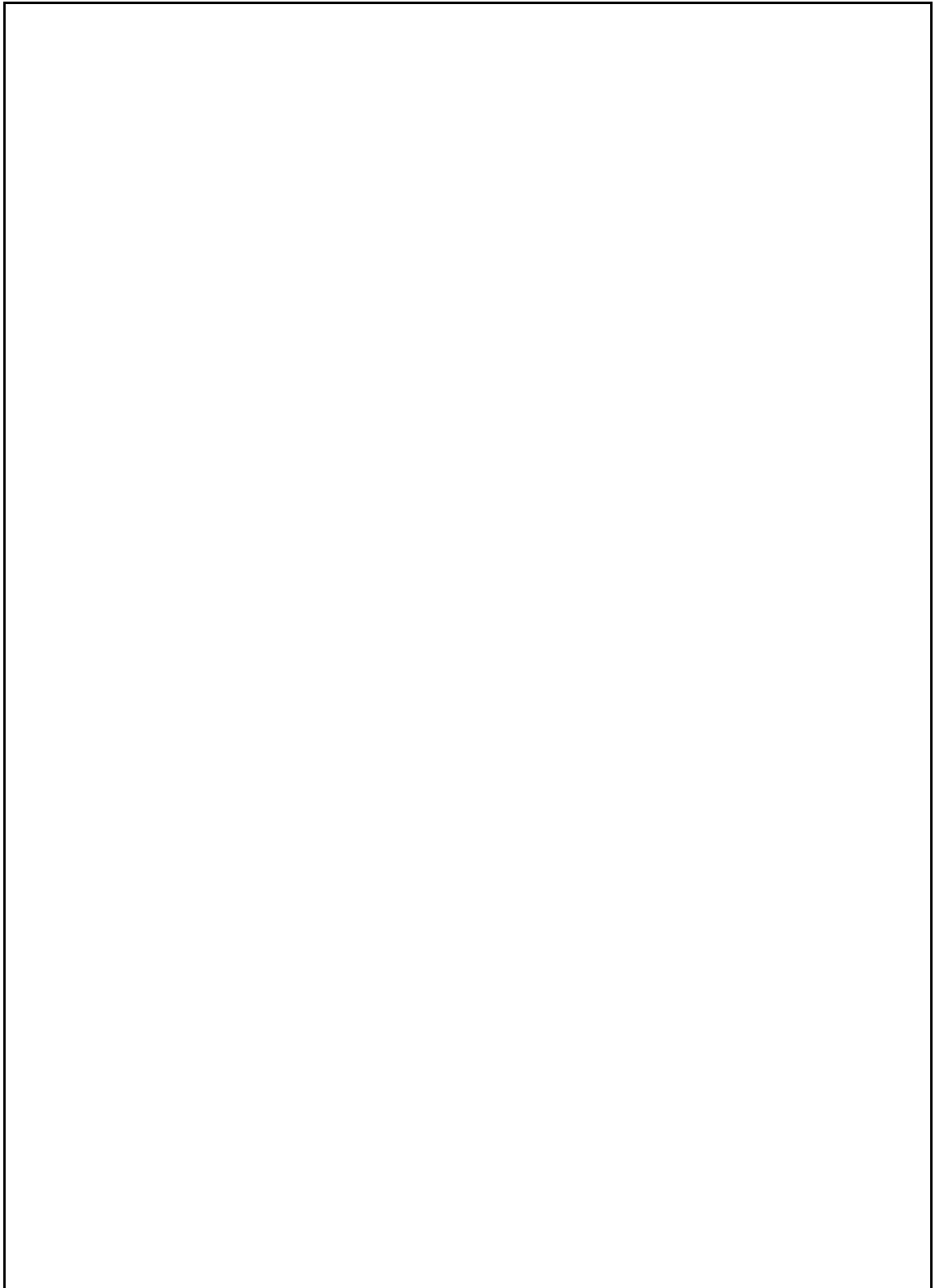
IdDoc	NamaDoktor	Kepakaran	Unit	IdPesakit	NamaPesakit	NoTelPesakit	Tarikh	Masa
UD43	Johan	Mata	Oftamologi	PT117	Hafiz	0138651432	07/02/2024	10.00 am
				PT453	Azray	0128197847	09/02/2024	08.00 am
UD47	Rushdi	Telinga	Otorinolaringologi	PT213	Sazwina	0146163289	03/03/2024	09.00 am
UD53	Marina	Jantung	Cardiology	PT516	Faiza	0196764455	12/03/2024	10.00 am

Jadual 11

Berdasarkan jadual 11,

(a) Bina Jadual Penormalan:

(i) 1NF

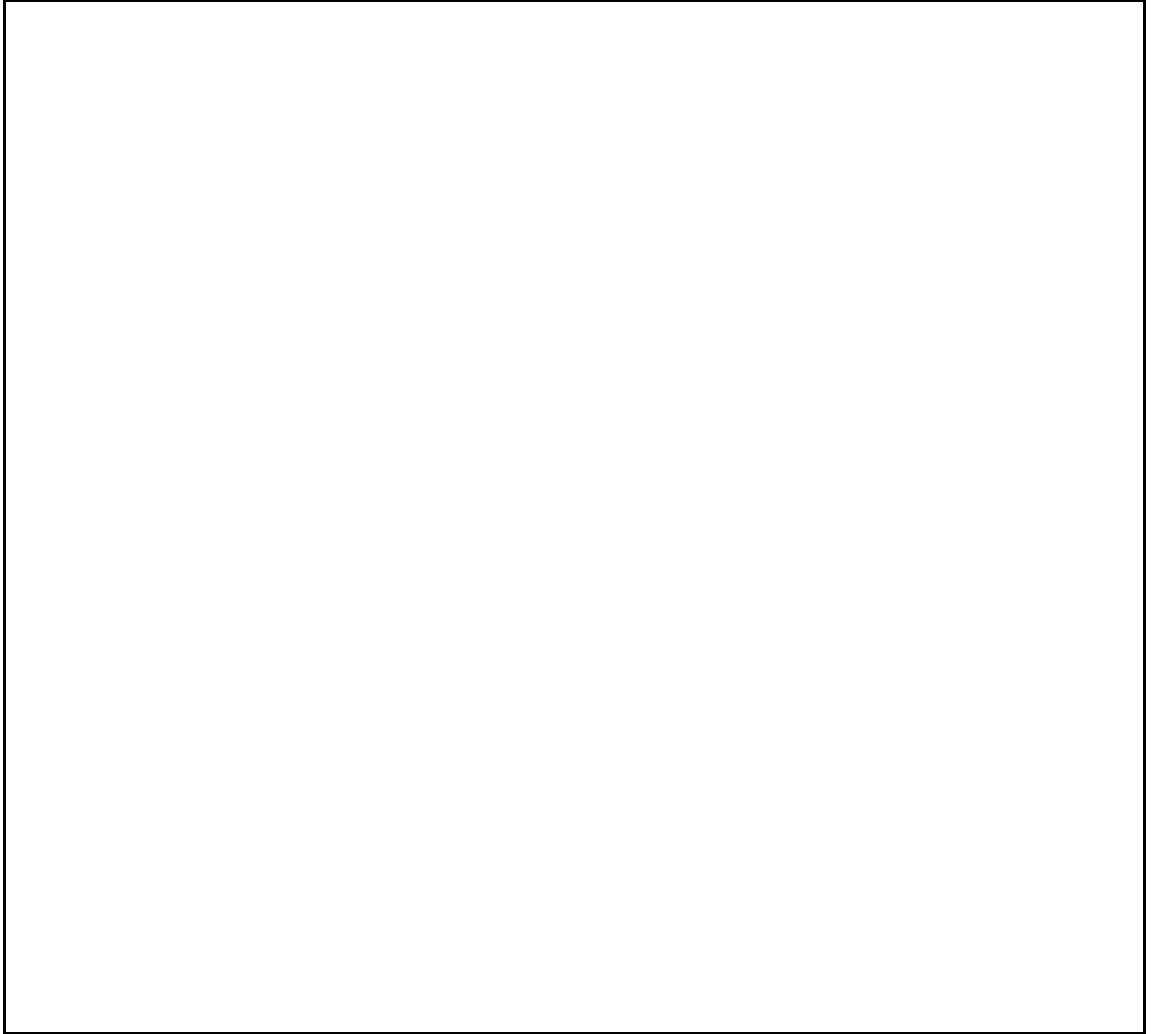


[3 markah]

(ii) 2NF

[7 markah]

- (b) Berdasarkan jawapan di (a)(ii), tuliskan skema hubungan ternormal.



[5 markah]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT